Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Пермский государственный национальный исследовательский университет»

Институт компьютерных наук и
технологий

ОТЧЁТ
по лабораторной работе №11
по дисциплине «Распознавание образов»

Работу выполнил
студент группы ИТ-3,4-2023 3 курса
Костромин П.А
«29» октября 2026 г.

Работу проверил
Гурьянов Д.П.
«29» октября 2026 г.

Пермь 2026

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ **2**
1. Миссия «Выжить на Титанике» **3**
2. Примеры виджетов **4**
2.1 Очистка от выбросов **4**
2.2 Виджет Classification 8
2.3 Виджет Predictions 9
2.4 Виджет Test & Score 11
2.5 Виджет PCA 15

1. Миссия «Выжить на Титанике» .

Краткая формулировка задания.

Определение наиболее информативной комбинации атрибутов. Формулировка выводов о результатах моделирования.

Краткая характеристика набора данных.

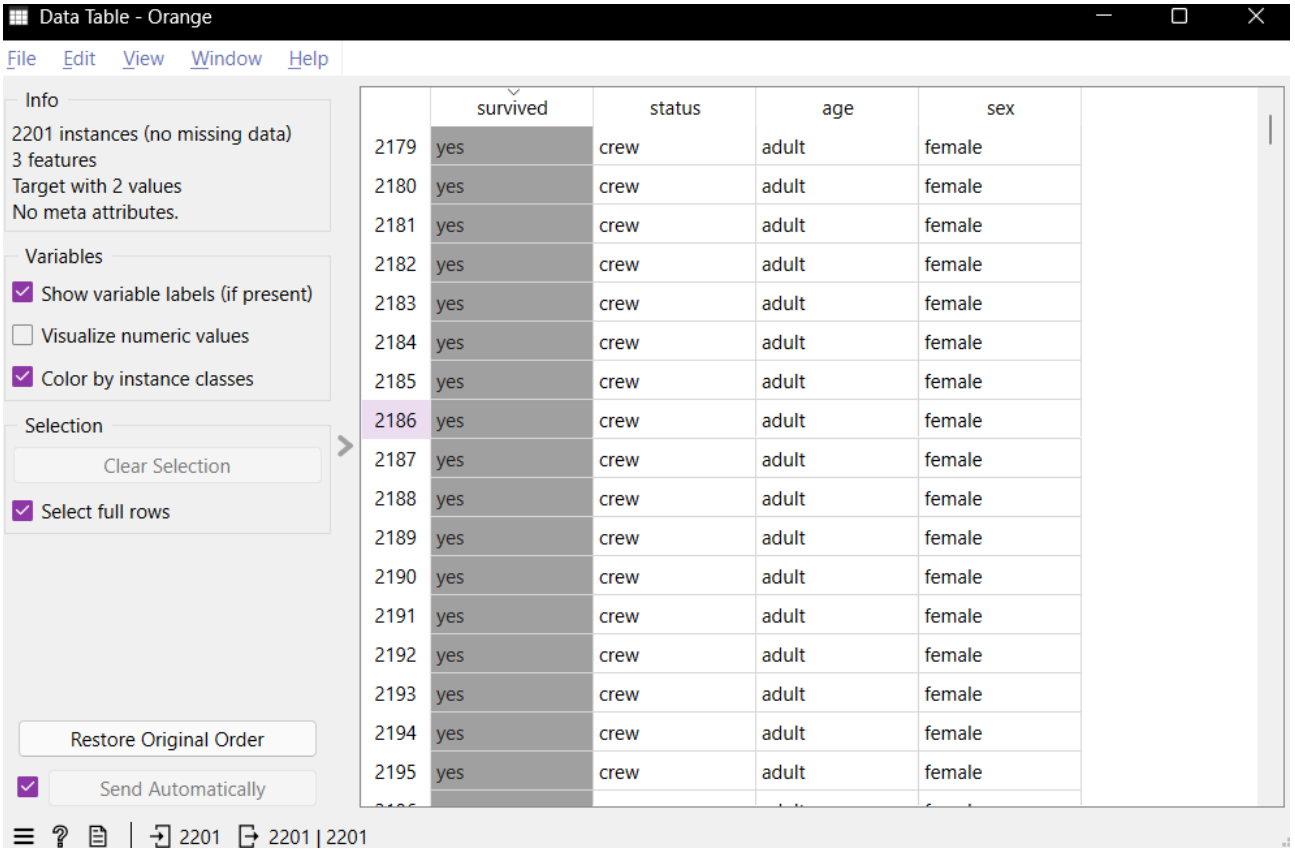
Датасет titanic.tab был взят из предложенных в лабораторной работе. Данный датасет содержит четыре столбца:

1. survived - выжил или нет после крушения
2. status - кем был на корабле
3. age - возраст
4. sex - пол человека

Все столбцы содержат данные категориального типа.

Датасет содержит 2201 объект.

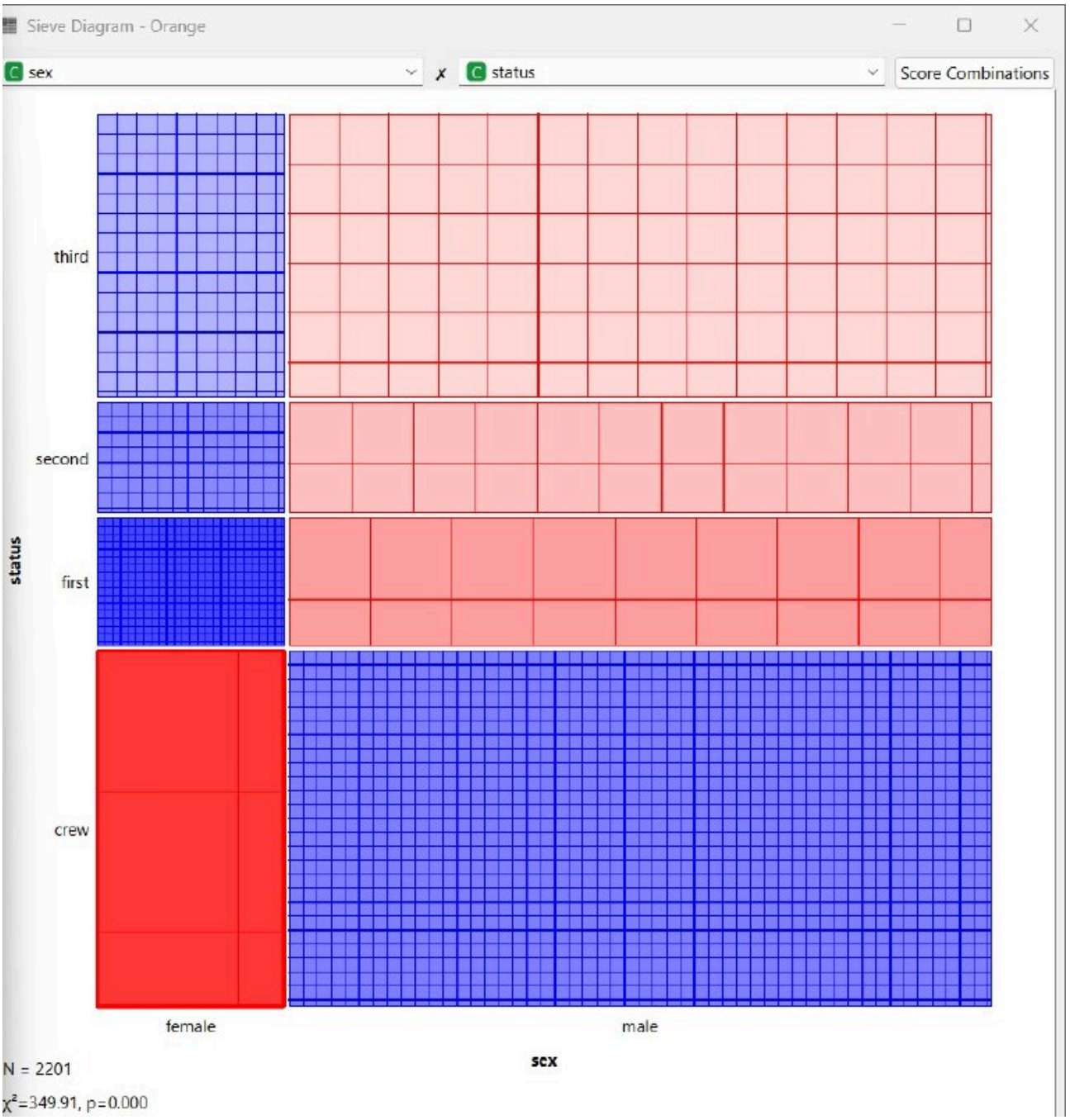
Целевая переменная survived и три признака.



	survived	status	age	sex
2179	yes	crew	adult	female
2180	yes	crew	adult	female
2181	yes	crew	adult	female
2182	yes	crew	adult	female
2183	yes	crew	adult	female
2184	yes	crew	adult	female
2185	yes	crew	adult	female
2186	yes	crew	adult	female
2187	yes	crew	adult	female
2188	yes	crew	adult	female
2189	yes	crew	adult	female
2190	yes	crew	adult	female
2191	yes	crew	adult	female
2192	yes	crew	adult	female
2193	yes	crew	adult	female
2194	yes	crew	adult	female
2195	yes	crew	adult	female

После загрузки датасета и просмотра его табличного вида, была создана Sieve Diagram. Наиболее информативной оказалась Sieve Diagram с комбинацией sex x status.

Так как столбце status есть четыре вида значений (first, second, third, crew), то можно нагляднее увидеть зависимость от этих признаков. На графике представлено наглядное распределение плотности этих признаков.



2. Примеры виджетов

2.1 Очистка от выбросов.

Краткая характеристика набора данных.

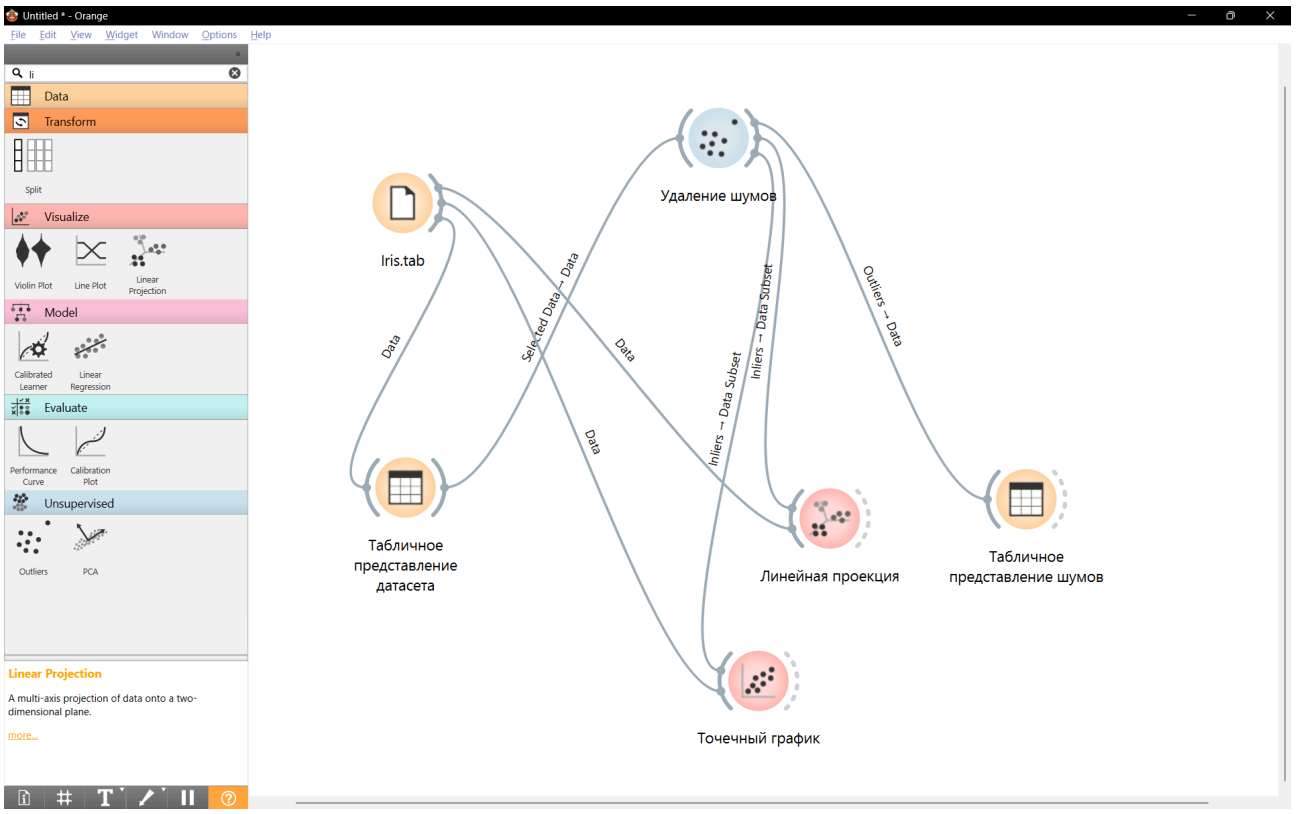
Данный датасет содержит в себе пять столбцов:

1. iris - целевая переменная в категориальном типе данных
2. sepal length - числовой тип
3. sepal weight - числовой тип
4. petal length - числовой тип
5. petal weight - числовой тип

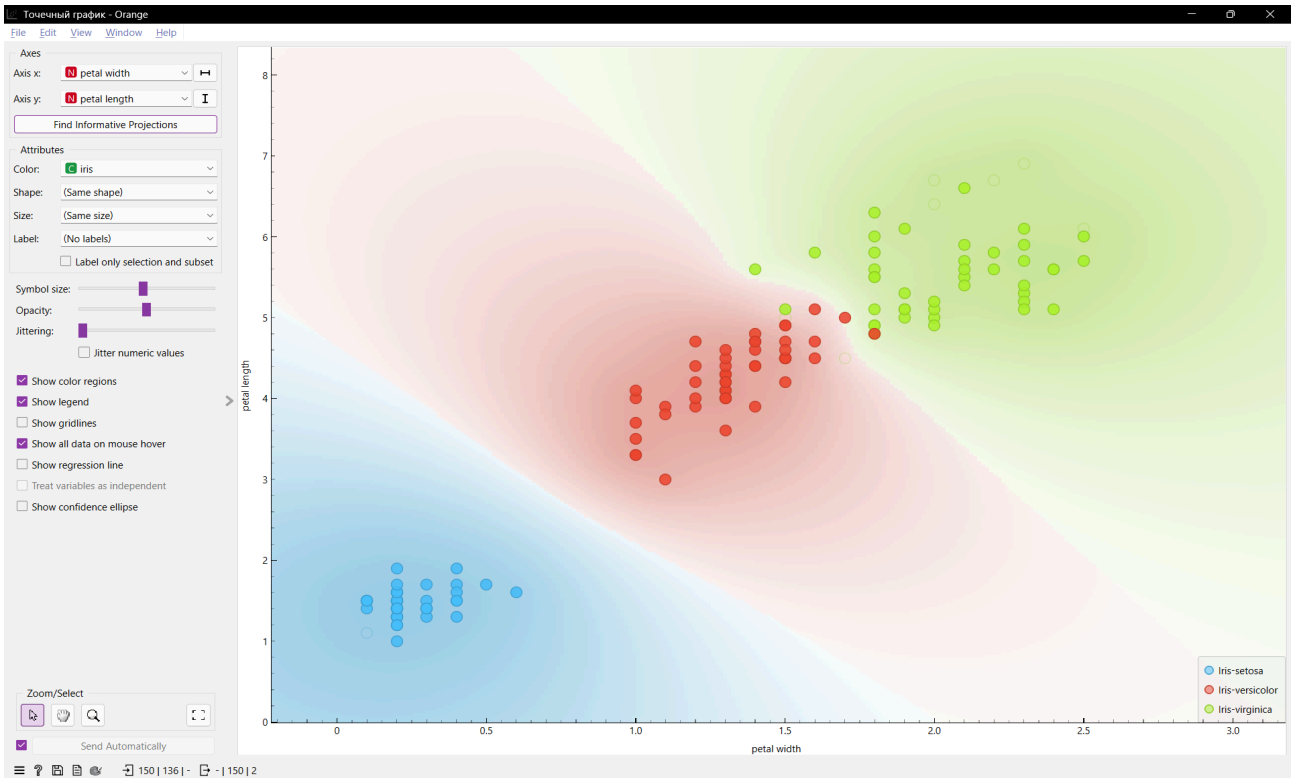
Краткая формулировка задания.

Выделение выбросов на графиках Scatter plot и Linear Projection. Изменение Оси в Linear Projection.

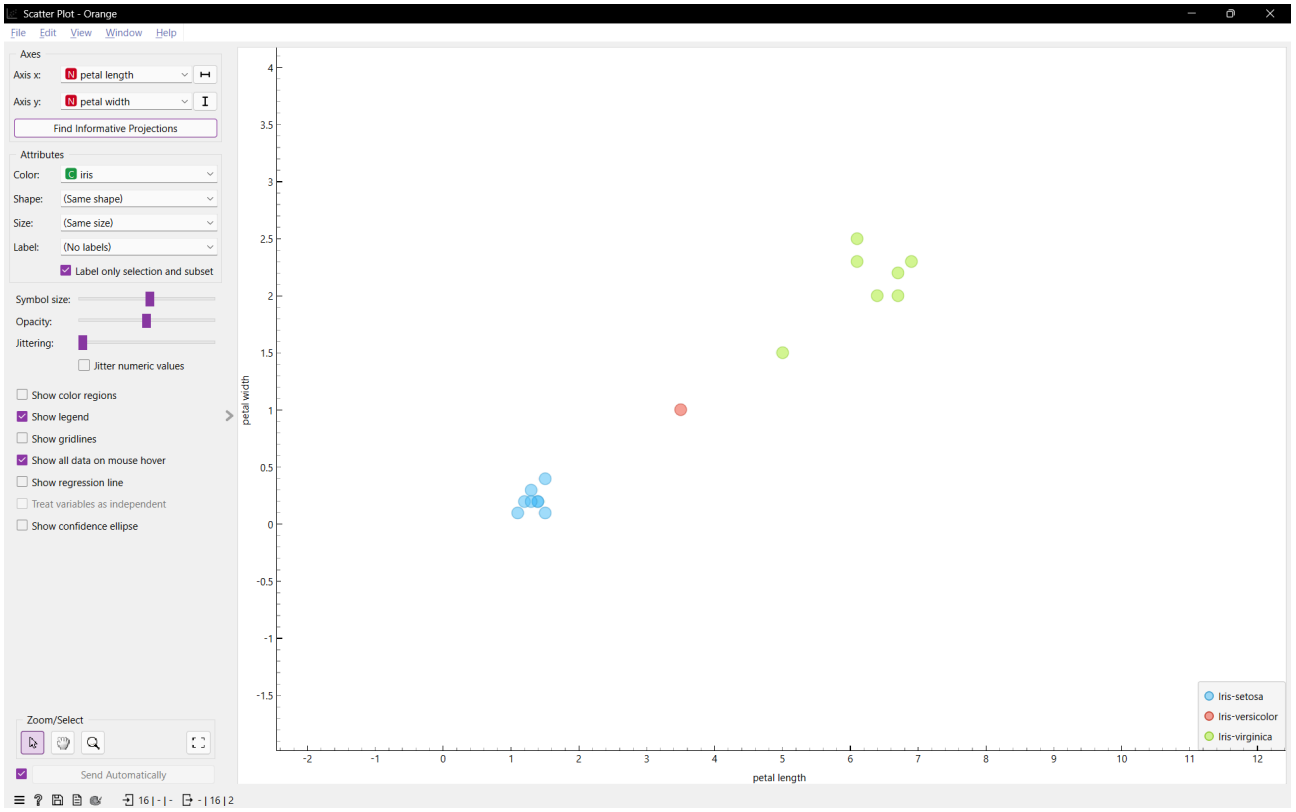
Создание всех виджетов по инструкции.



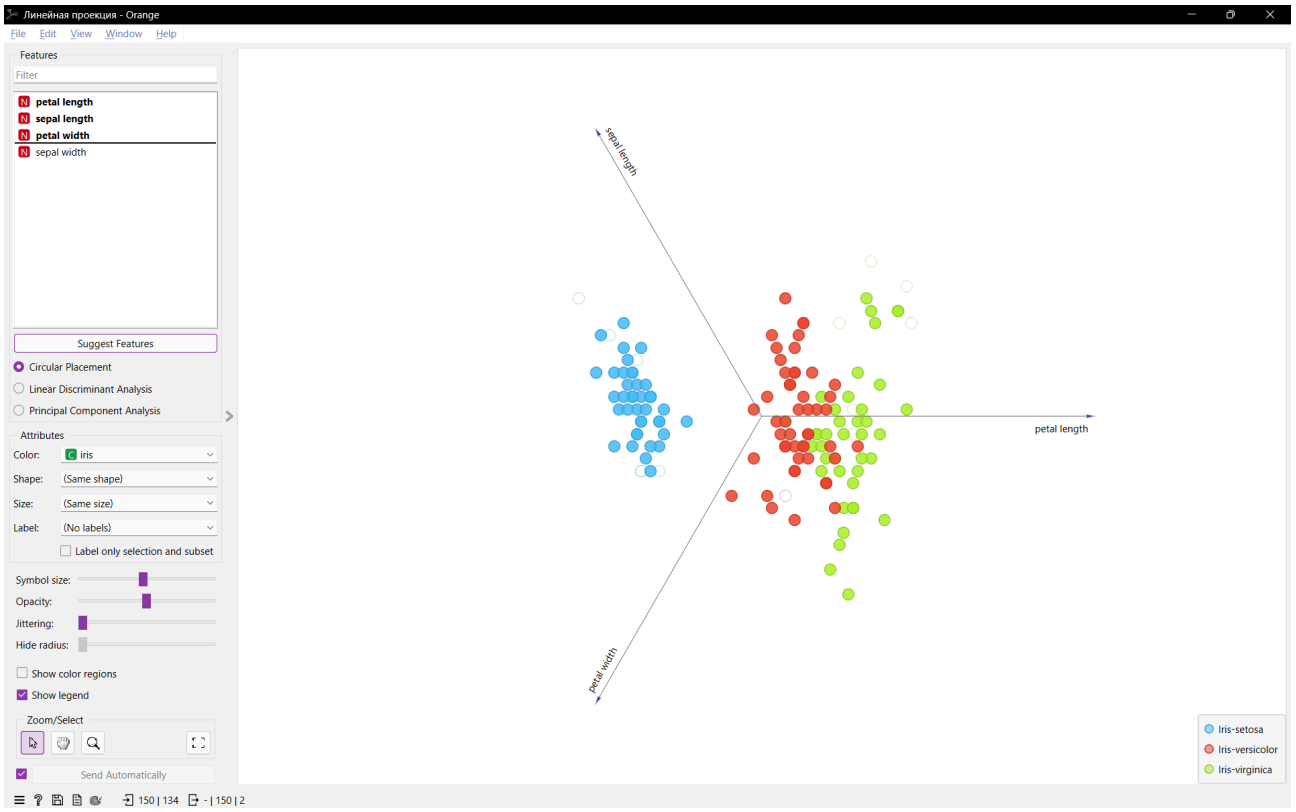
Визуализация с вычетом шумов в Scatter plot



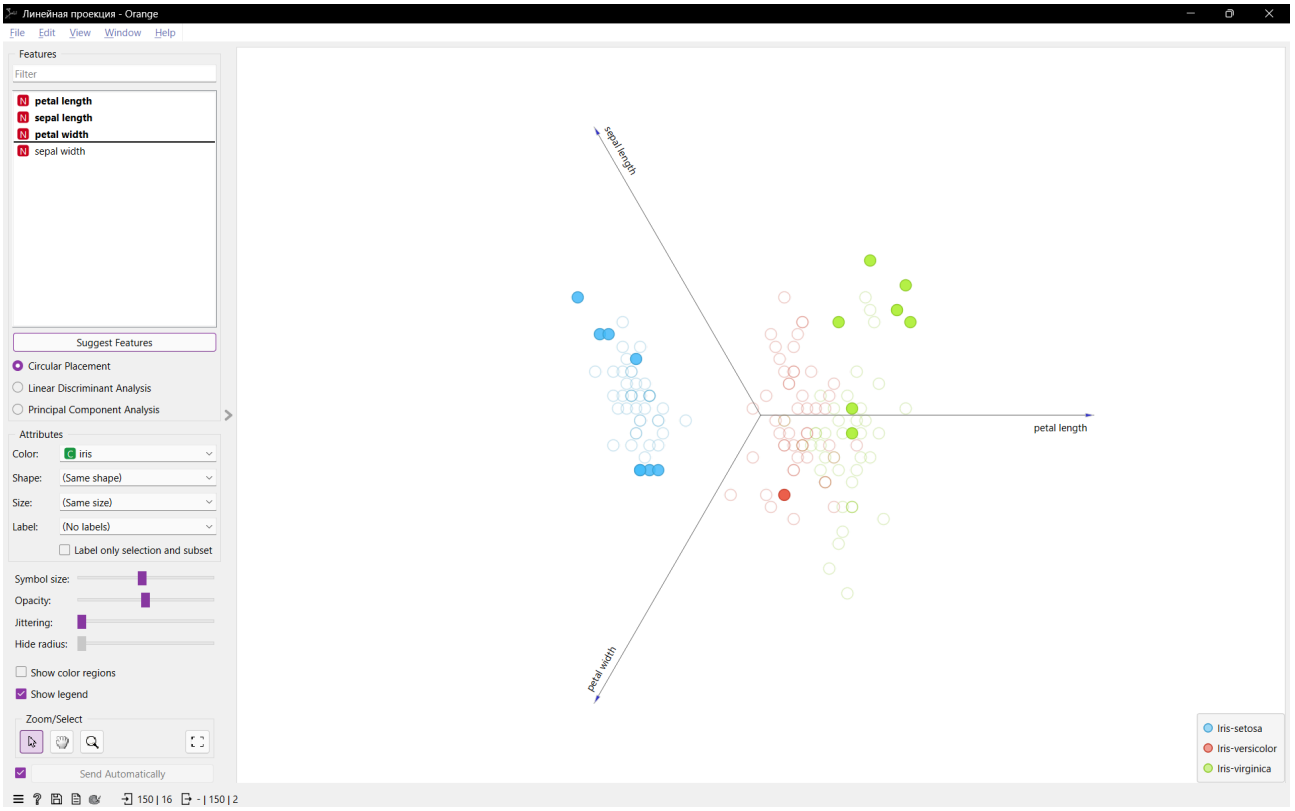
Визуализация шумов Scatter plot.



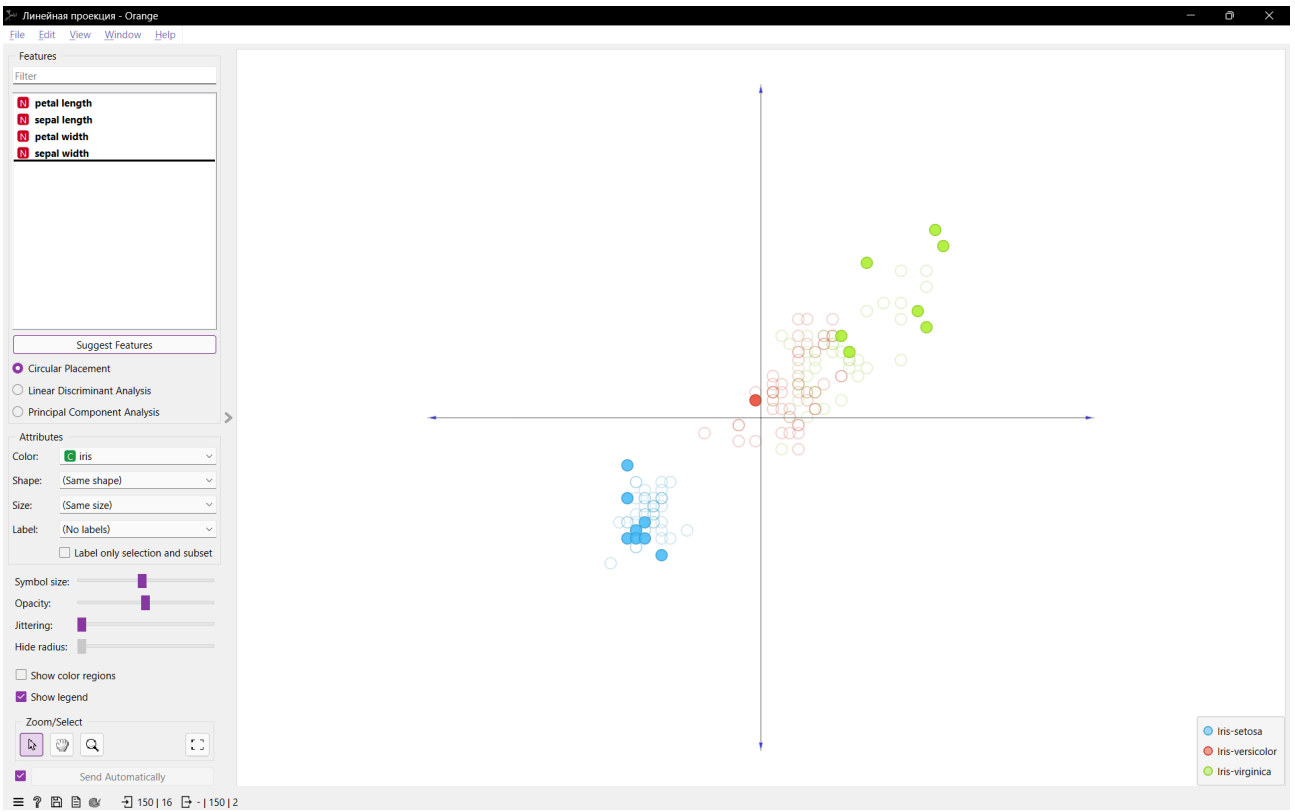
Визуализация Linear Projection с вычетом шумов.



Визуализация шумов в Linear Projection.



Изменение оси в Linear Projection



2.2 Виджет Classification.

Краткая формулировка задания.

Выявление свойств основных для классификации.

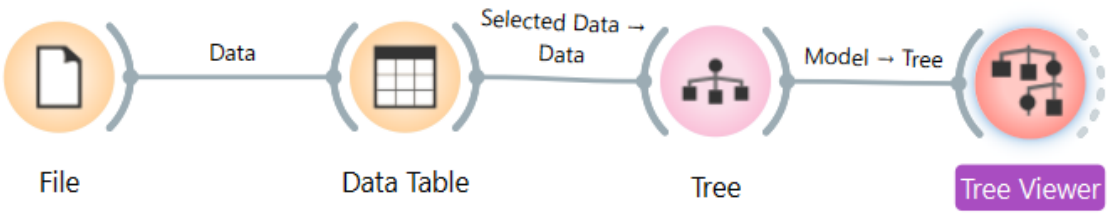
Краткая характеристика датасета.

Датасет hayes-roth-learn.tab имеет 132 объекта, одну целевую переменную и 4 признака.

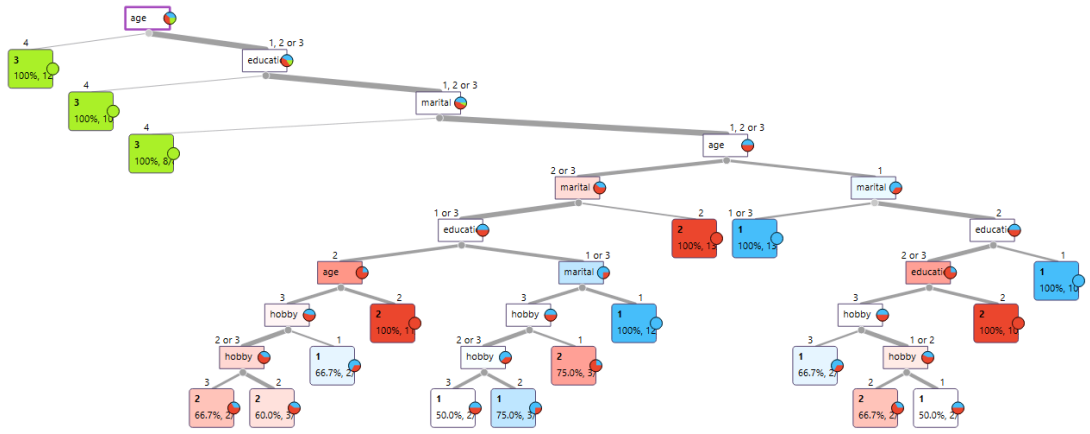
Columns (Double click to edit)

	Name	Type	Role	Values
1	hobby	C categorical	feature	1, 2, 3
2	age	C categorical	feature	1, 2, 3, 4
3	education	C categorical	feature	1, 2, 3, 4
4	marital	C categorical	feature	1, 2, 3, 4
5	y	C categorical	target	1, 2, 3

Создание дерева классификации



Визуализация дерева классификации



По схеме видно, что главными признаками являются age, education и marital.

2.3 Виджет Predictions

Краткая формулировка задания.

Сравнение результатов обучения логистической регрессии с помощью виджета Predictions.

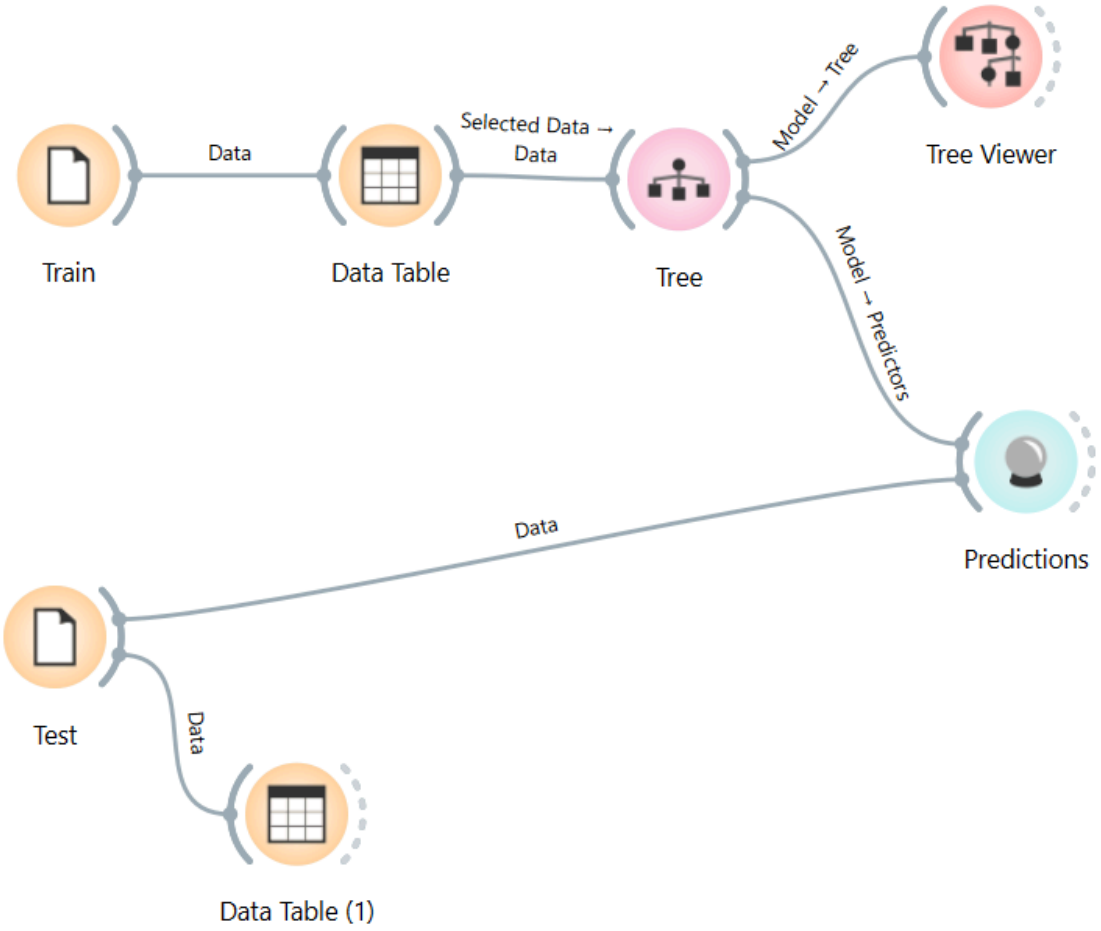
Краткая характеристика датасета.

Датасет hayes-roth-test.tab имеет 28 объектов, не имеет целевой переменной и имеет 4 признака.

Columns (Double click to edit)

	Name	Type	Role	Values
1	hobby	categorical	feature	1
2	age	categorical	feature	1, 2, 3, 4
3	education	categorical	feature	1, 2, 3, 4
4	marital	categorical	feature	1, 2, 3, 4
5	y	categorical	**skip**	1, 2, 3

Предсказание на основе дерева решений



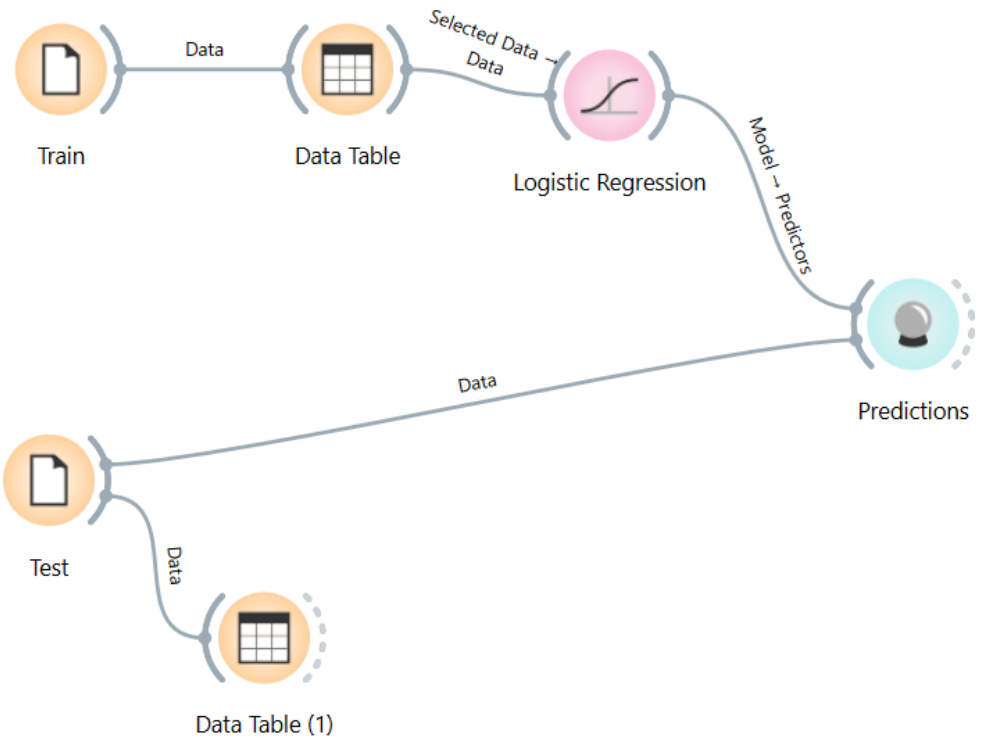
Результаты предсказания

Show probabilities for (None) — Restore Original Order

	Tree	hobby	age	education	marital
1	1	1	1	1	2
2	1	1	1	2	1
3	1	1	2	1	1
4	1	1	1	1	3
5	1	1	1	3	1
6	1	1	3	1	1
7	1	1	1	3	3
8	2	1	3	1	3
9	1	1	3	3	1
10	2	1	2	2	1
11	2	1	2	1	2
12	2	1	1	2	2
13	2	1	2	2	3
14	2	1	2	3	2
15	2	1	3	2	2
16	2	1	2	3	3
17	1	1	3	2	3
18	2	1	3	3	2
19	1	1	1	3	2

28 | 28 | 28 | -

Предсказания на основе логистической регрессии



Predictions - Orange

Show probabilities for (None)

Restore Original Order

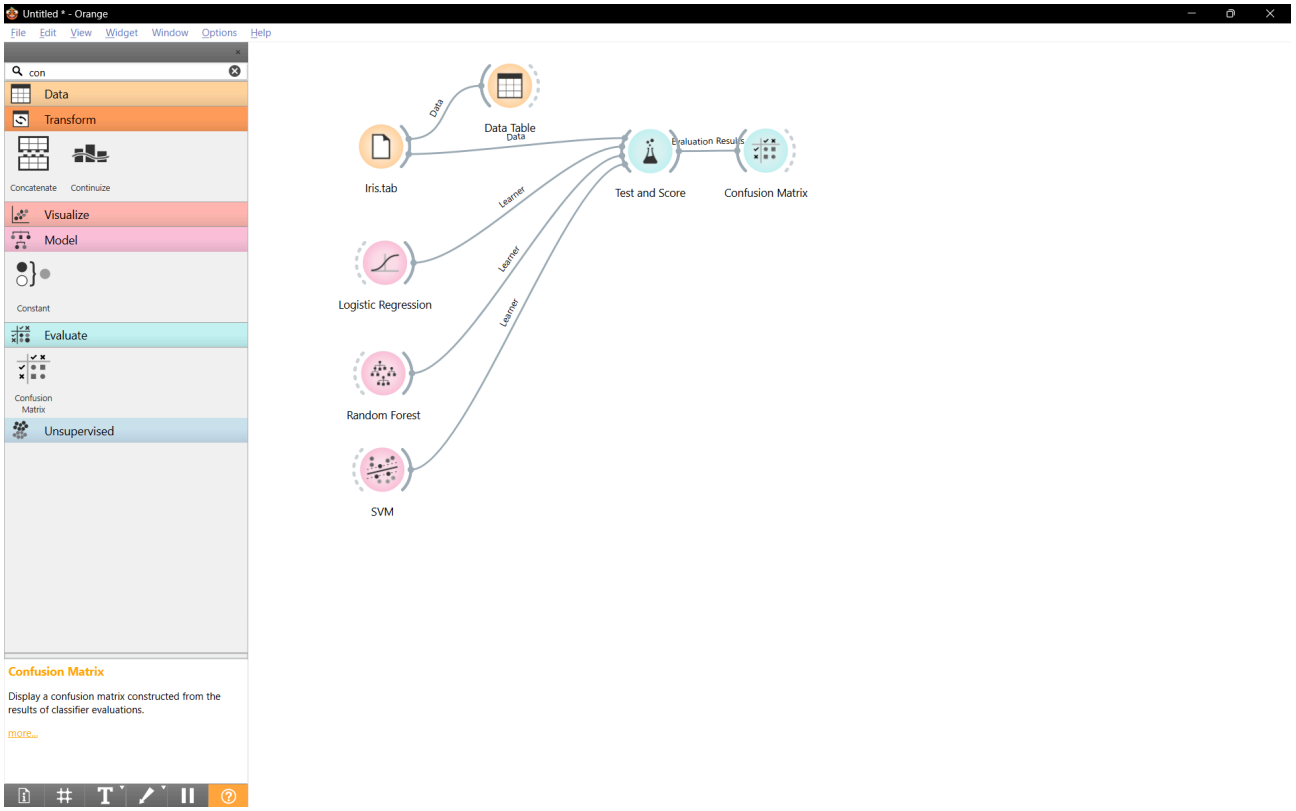
	Logistic Regression	hobby	age	education	marital
1	1	1	1	1	2
2	1	1	1	2	1
3	1	1	2	1	1
4	1	1	1	1	3
5	1	1	1	3	1
6	1	1	3	1	1
7	1	1	1	3	3
8	1	1	3	1	3
9	1	1	3	3	1
10	2	1	2	2	1
11	2	1	2	1	2
12	2	1	1	2	2
13	2	1	2	2	3
14	2	1	2	3	2
15	2	1	3	2	2
16	2	1	2	3	3
17	2	1	3	2	3
18	2	1	3	3	2
19	2	1	1	3	2

2.4 Виджет Test & Score

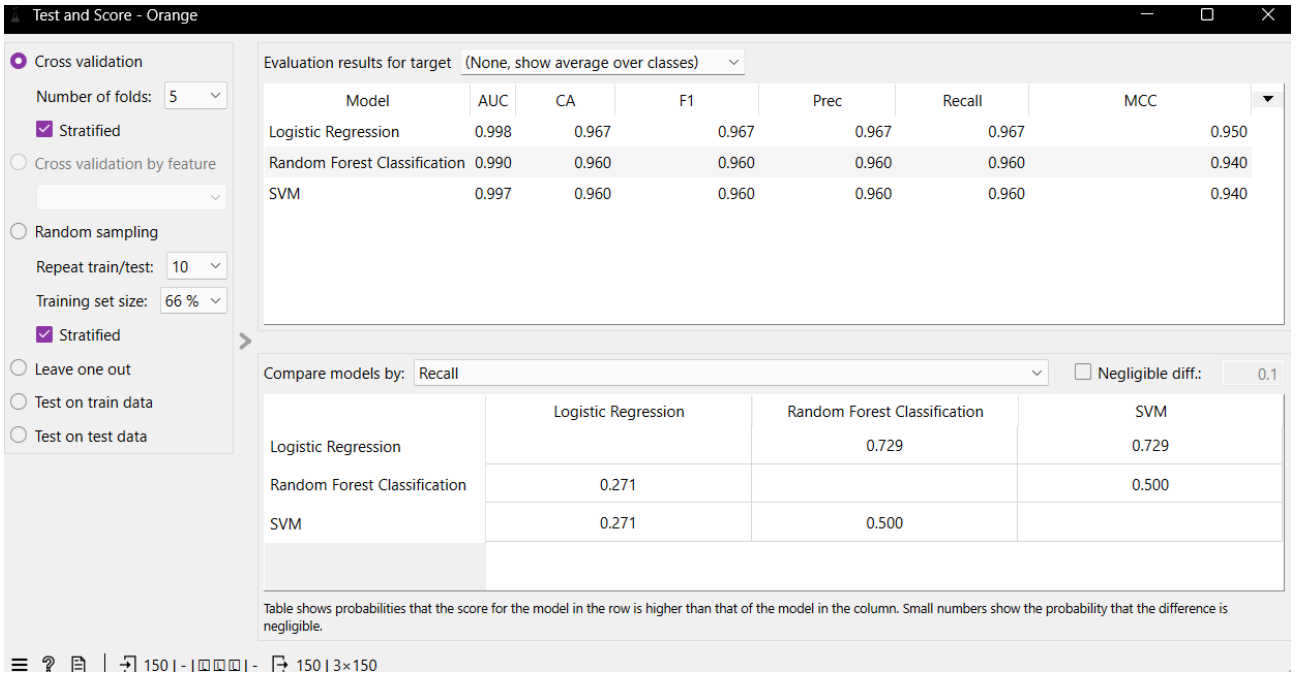
Краткая формулировка задания.

С помощью виджета определение процента неверно классифицированных ирисов.

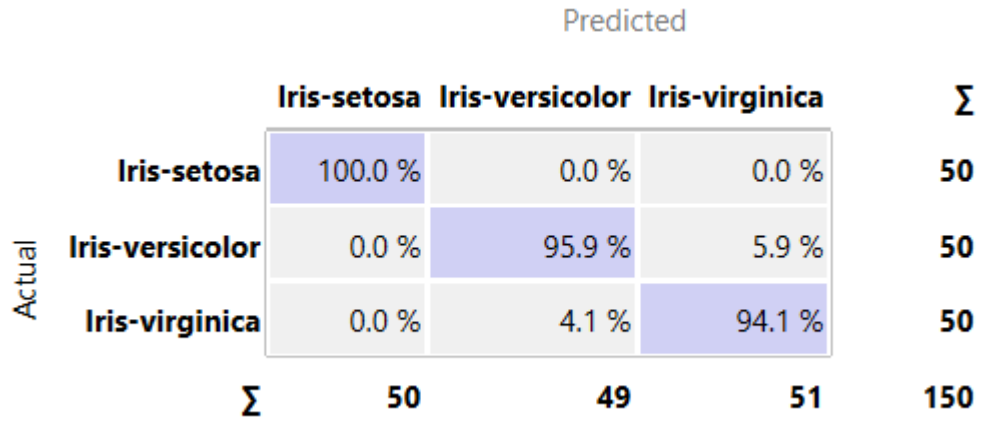
Использование моделей и виджета Test & Score



Сравнение метрик



Проценты неверно определенных ирисов в логистической регрессии.
10 процентов ирисов определено неверно.
5.9% Iris-virginica
4.1% Iris-versicolor
0% Iris-setosa



	iris	(Logistic Regressi	sepal length	sepal width	petal length	petal width
1	Iris-virginica	Iris-versicolor	4.9	2.5	4.5	1.7
2	Iris-versicolor	Iris-virginica	5.9	3.2	4.8	1.8
3	Iris-versicolor	Iris-virginica	6.0	2.7	5.1	1.6
4	Iris-versicolor	Iris-virginica	6.7	3.0	5.0	1.7
5	Iris-virginica	Iris-versicolor	6.0	2.2	5.0	1.5

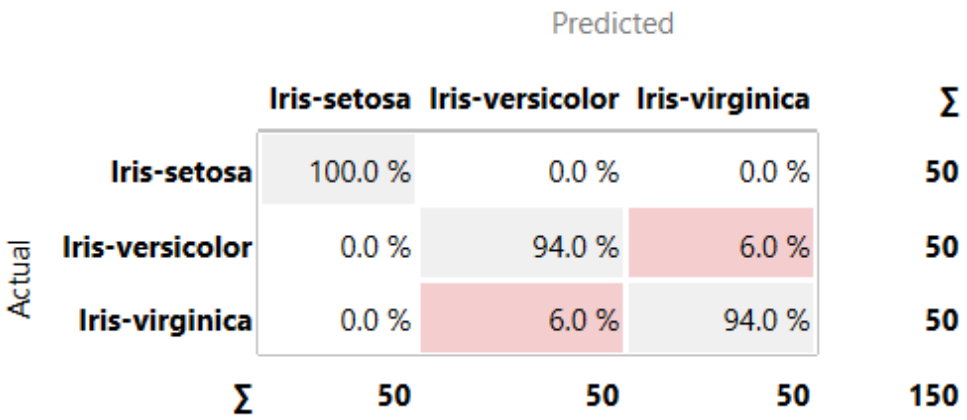
Проценты неверно определенных ирисов в Random Forest.
14 процентов ирисов определено неверно.
6.0% Iris-virginica
8.0% Iris-versicolor
0% Iris-setosa

Predicted

Actual		Iris-setosa	Iris-versicolor	Iris-virginica	∑
	Iris-setosa	100.0 %	0.0 %	0.0 %	50
	Iris-versicolor	0.0 %	94.0 %	6.0 %	50
	Iris-virginica	0.0 %	8.0 %	92.0 %	50
	∑	50	51	49	150

	iris	dom Forest Classif	sepal length	sepal width	petal length	petal width
1	Iris-virginica	Iris-versicolor	6.0	3.0	4.8	1.8
2	Iris-virginica	Iris-versicolor	4.9	2.5	4.5	1.7
3	Iris-versicolor	Iris-virginica	5.9	3.2	4.8	1.8
4	Iris-versicolor	Iris-virginica	6.0	2.7	5.1	1.6
5	Iris-versicolor	Iris-virginica	6.7	3.0	5.0	1.7
6	Iris-virginica	Iris-versicolor	6.0	2.2	5.0	1.5
7	Iris-virginica	Iris-versicolor	6.1	2.6	5.6	1.4

Проценты неверно определенных ирисов в SVM.
12 процентов ирисов определено неверно.
6.0% Iris-virginica
6.0% Iris-versicolor
0% Iris-setosa



	iris	iris(SVM)	sepal length	sepal width	petal length	petal width
1	Iris-virginica	Iris-versicolor	4.9	2.5	4.5	1.7
2	Iris-versicolor	Iris-virginica	5.9	3.2	4.8	1.8
3	Iris-versicolor	Iris-virginica	6.0	2.7	5.1	1.6
4	Iris-virginica	Iris-versicolor	6.3	2.8	5.1	1.5
5	Iris-versicolor	Iris-virginica	6.7	3.0	5.0	1.7
6	Iris-virginica	Iris-versicolor	6.0	2.2	5.0	1.5

2.5 Виджет PCA

Датасет wine из предложенных в лабораторной работе. Имеет 13 числовых признаков и категориальную целевую переменную сорта вина. 178 объектов датасета.

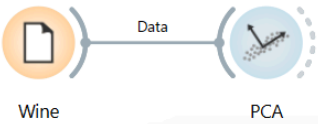
Columns (Double click to edit)

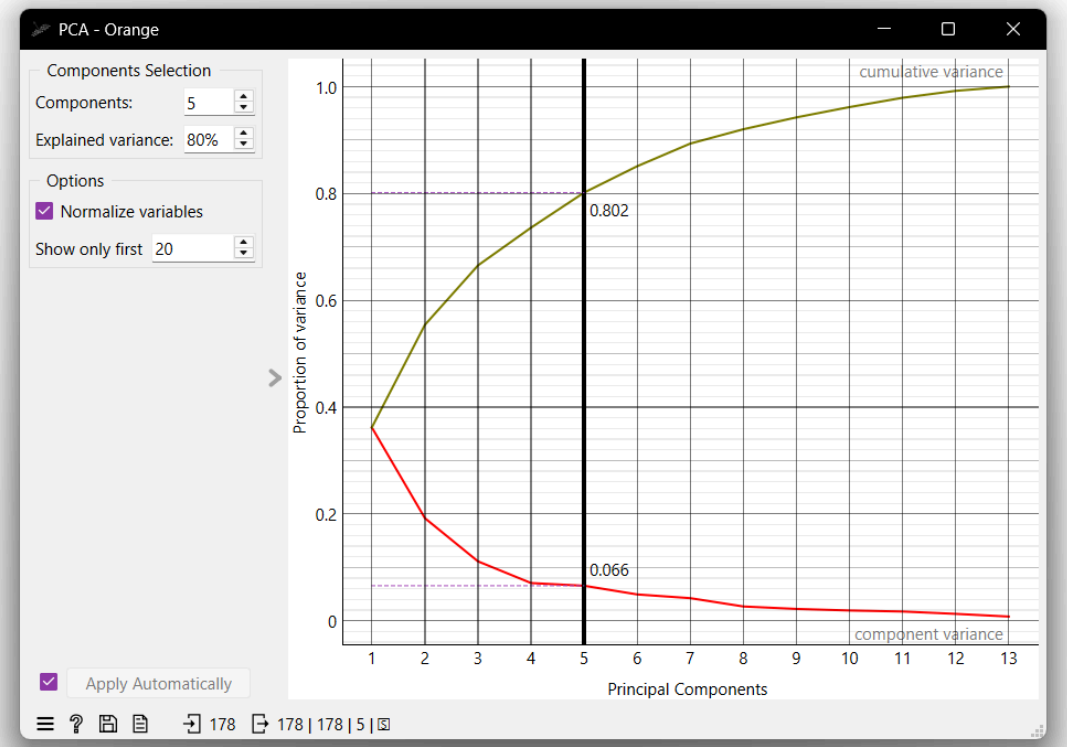
	Name	Type	Role	Values
1	Alcohol	N numeric	feature	
2	Malic Acid	N numeric	feature	
3	Ash	N numeric	feature	
4	Alcalinity of ash	N numeric	feature	
5	Magnesium	N numeric	feature	
6	Total phenols	N numeric	feature	
7	Flavanoids	N numeric	feature	
8	Nonflavanoid ...	N numeric	feature	
9	Proanthocyanins	N numeric	feature	
10	Color intensity	N numeric	feature	
11	Hue	N numeric	feature	
12	OD280/OD315 ...	N numeric	feature	
13	Proline	N numeric	feature	
14	Wine	C categorical	target	1, 2, 3

Краткая формулировка задания.

При помощи виджета PCA и изменения количества компонент нужно добиться значения Variance Covered равного 80%.

При пяти компонентах Explained variance равен 80%.


Data
Wine
PCA


PCA - Orange
Components Selection
Components: 5
Explained variance: 80%
Options
Normalize variables
Show only first 20
Apply Automatically
cumulative variance
component variance
0.802
0.066
Proportion of variance
Principal Components
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
178
178 | 178 | 5 |